

Scheda di Laboratorio

Verifica delle Leggi di Ohm e di Kirchhoff

Nome e cognome: _____

Classe: _____

Data: _____

Obiettivi

L'esperienza ha lo scopo di:

- verificare sperimentalmente la prima legge di Ohm;
- verificare le leggi di Kirchhoff;
- confrontare i valori teorici con quelli sperimentali;
- utilizzare correttamente il multimetro per misure di tensione, corrente e resistenza.

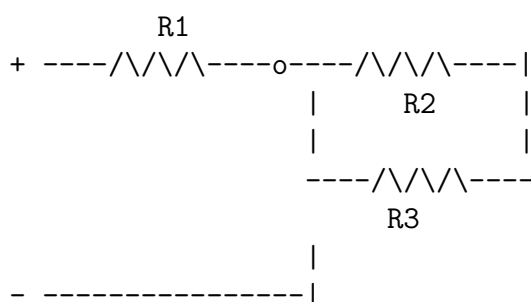
Materiale

- alimentatore in corrente continua;
- multimetro digitale;
- tre resistenze;
- cavetti di collegamento;
- breadboard o basetta sperimentale.

Circuito

Realizzare un circuito costituito da:

- una resistenza R_1 in serie;
- due resistenze R_2 e R_3 in parallelo.



Richiami teorici

Prima legge di Ohm

$$V = RI$$

Resistenze in parallelo

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Resistenza equivalente

$$R_{eq} = R_1 + R_p$$

Corrente totale

$$I_{tot} = \frac{V_{alim}}{R_{eq}}$$

Prima legge di Kirchhoff

$$I_{tot} = I_2 + I_3$$

Seconda legge di Kirchhoff

$$V_{alim} = V_{R1} + V_p$$

Parte teorica

Utilizzando i valori assegnati delle resistenze:

1. calcolare la resistenza equivalente del parallelo;
2. calcolare la resistenza equivalente totale;
3. calcolare la corrente totale;
4. calcolare le correnti nei due rami;
5. calcolare le tensioni ai capi delle resistenze.

Procedura sperimentale

1. Misurare con il multimetro il valore reale delle resistenze.
2. Realizzare il circuito assegnato.
3. Impostare la tensione dell'alimentatore.
4. Misurare:
 - la tensione dell'alimentatore;
 - la tensione ai capi di R_1 ;
 - la tensione ai capi del parallelo;
 - la corrente totale;
 - la corrente in ciascun ramo.
5. Riportare i dati nelle tabelle.
6. Confrontare i dati teorici con quelli sperimentali.

Errori strumentali

Assumere come errore strumentale:

$$\Delta X = \pm \text{ultima cifra significativa}$$

Tabella 1 – Misura delle resistenze

Grandezza	Valore nominale	Valore misurato	Errore
R_1			
R_2			
R_3			

Tabella 2 – Valori teorici

Grandezza	Valore teorico
R_p	
R_{eq}	
I_{tot}	
I_2	
I_3	
V_{R1}	
V_p	

Tabella 3 – Misure sperimentali

Grandezza	Valore misurato	Errore
V_{alim}		
V_{R1}		
V_p		
I_{tot}		
I_2		
I_3		

Verifica delle leggi di Kirchhoff

Legge dei nodi

$$I_2 + I_3 =$$

$$I_{tot} =$$

Compatibilità entro gli errori sperimentali:

☐ Sì

☐ No

Legge delle maglie

$$V_{R1} + V_p =$$

$$V_{lim} =$$

Compatibilità entro gli errori sperimentali:

Sì

No

Conclusioni

Rispondere alle seguenti domande:

1. I valori sperimentali sono compatibili con quelli teorici?
2. Le leggi di Ohm e di Kirchhoff risultano verificate?
3. Quali sono le principali cause di errore sperimentale?
4. Le resistenze reali coincidono con i valori nominali?

Osservazioni finali